

구매예산 및 완성 작물 구매 팀 의사결정 보고서

기준일 2026. 09. 20.

학교 지원액	현재 구매 예상액	현재 잔액
500,000원	440,410원	59,590원

이번 보고서에서 팀이 결정할 사항

완성된 흙·화분 포함 식물을 몇 종, 몇 개체 구매할지 정한다. 현재 예산에는 방울토마토 1개와 스킨답서스 1개가 들어 있지만, 스킨답서스는 합의된 후보 8종에 포함되지 않는 시연용 식물이다. 따라서 팀이 작물 범위와 반복 개체 수를 확정된 뒤 식물 주문을 실행한다.

작성 목적

센서·Android 앱·서버·AI가 실제로 연결되는 시연에 필요한 구매 품목과 금액을 정리하고, 2026년 11월 30일까지 관리할 완성 작물의 구매 방식을 팀이 선택하도록 비교 기준과 회신 양식을 제공한다.

내부 검토용 - 결제 전 판매 페이지와 장바구니 금액 재확인

1. 구매 범위와 예산 원칙

구분	확정 내용
프로젝트 목표	기존 휴대폰 촬영, USB-C 센서 수집, 서버 저장·AI 분석, Android 결과·이력 표시의 실제 왕복 시연
하드웨어	Arduino UNO R4 Minima 1대, 무납땜 Gravity 모듈, 토양수분·온습도·광학·표면온도 센서
서버 비용	별도 유료 서버·저장소 구매 없음. 로컬 개발부터 진행
제외 품목	전자저울, 검증 전 별도 광원, 센서 복제품, 불필요한 흙·빈 화분
식물 조건	처음부터 키우는 씨앗·모종 대신 흙과 화분이 포함된 완성 식물 우선
사용 기간	2026-09-20부터 2026-11-30까지 시연·시험 중심

예산 요약

구분	금액	비고
전자부품·계정	345,170원	Arduino·센서·케이블·Google Play·Codex
휴대형 본체	65,240원	U-Rig Pro-EVA 케이스·센서판·고정부품
현재 식물 2개안	30,000원	방울토마토 1 + 스킨답서스 1, 배송 1회
총 결제 예상액	440,410원	배송비를 보수적으로 반영
남는 예산	59,590원	식물 결정·가격 변동 대비, 임의 소진 금지

식물에 사용할 수 있는 최대 금액

식물을 제외한 확정안은 410,410원이다. 따라서 500,000원 안에서 식물·식물 배송에 사용할 수 있는 최대 금액은 89,590원이다. 현재 식물 2개안은 30,000원이므로 59,590원이 남는다.

센서 케이블 구성 확인

제조사 구성 기준으로 DFR0759에 입력용 4핀 I2C 케이블 1개, SEN0334·SEN0364·SEN0206에 센서용 4핀 케이블이 각 1개 포함된다. SEN0308은 1.5 m 케이블 일체형이다. 정품 구성 그대로 도착하면 별도 Gravity 케이블을 추가 구매하지 않는다.

2. 전자부품·계정 상세 구매표

번호	품목	상품가	배송	결제 예상	판매처
1	Arduino UNO R4 Minima ABX00080	29,600원	3,500원	33,100원	로봇사이언스
2	DFR0265 Gravity IO Expansion Shield V7.1	8,910원	2,700원	11,610원	디바이스마트
3	DFR0759 Gravity I2C HUB	2,640원	무료/무료	2,640원	디바이스마트
4	SEN0308 방수 토양수분 센서	24,090원	무료/무료	24,090원	아이씨뱅크
5	SEN0334 SHT31-F 온습도 센서	15,950원	무료/무료	15,950원	아이씨뱅크
6	SEN0364 AS7341 광학 센서	28,270원	무료/무료	28,270원	아이씨뱅크
7	SEN0206 MLX90614 표면온도 센서	29,810원	무료/무료	29,810원	아이씨뱅크
8	Coms FC200 USB-C 데이터 케이블 1 m	2,700원	3,000원	5,700원	컴스마트
9	Google Play 개발자 등록	35,000원	무료/무료	35,000원	Google 공식
10	Codex 사용 예산 - 사용자 확정액	159,000원	무료/무료	159,000원	ChatGPT 공식
	소계			345,170원	

Google Play은 공식 USD 25 수수료에 대한 원화 예산 35,000원이다. Codex 159,000원은 사용자가 확정한 예산값이며 실제 결제 상품·기간·카드 승인액은 계정 결제 화면과 영수증으로 기록한다.

전자부품 판매 URL

1. Arduino UNO R4 Minima ABX00080

<https://robotscience.kr/goods/view?no=20942>

2. DFR0265 Gravity IO Expansion Shield V7.1

<https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1111779>

3. DFR0759 Gravity I2C HUB

<https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=13192218>

4. SEN0308 방수 토양수분 센서

<https://www.icbanq.com/P011849207>

5. SEN0334 SHT31-F 온습도 센서

<https://www.icbanq.com/P011442766>

6. SEN0364 AS7341 광학 센서

<https://www.icbanq.com/P013130496>

7. SEN0206 MLX90614 표면온도 센서

<https://www.icbanq.com/P007606154>

8. Coms FC200 USB-C 데이터 케이블 1 m

https://www.comsmart.co.kr/cmart/shop/item.php?it_id=1601888323

9. Google Play 개발자 등록

<https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=ko>

10. Codex 사용 예산 - 사용자 확정액

<https://chatgpt.com/pricing>

3. 휴대형 본체와 현재 식물 2개안

3.1 휴대형 본체

번호	품목	상품가	배송	결제 예상	판매처
11	Ulanzi U-Rig Pro	14,000원	무료	14,000원	쿠팡
12	EVA 하드 케이스 23 x 15 x 7 cm	9,790원	무료	9,790원	쿠팡
13	3M 듀얼락 25 mm, 50 cm x 2개	7,860원	3,000원	10,860원	쿠팡
14	편조 케이블 슬리브 12 mm x 1 m	600원	3,000원	3,600원	쿠팡
15	미니 볼헤드·1/4인치 콜드슈 어댑터	1,890원	3,000원	4,890원	쿠팡
16	Ulanzi PT-3 트리플 콜드슈	14,500원	3,000원	17,500원	쿠팡
17	T형 탈부착 벨크로 타이 20개	4,600원	무료	4,600원	쿠팡
	소계			65,240원	

조립 전 치수 게이트

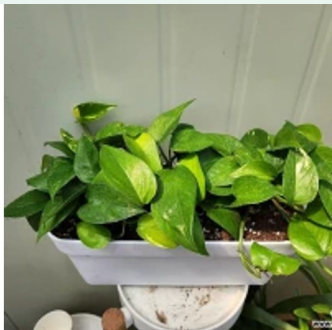
휴대폰 케이스 포함 폭은 50.8-88.9 mm여야 한다. EVA 케이스는 외형 230 x 150 x 70 mm이며, 내부가 166 x 84 x 45 mm 이상인지 수령 후 측정한다. 내부 기준을 통과하기 전에는 듀얼락을 붙이지 않는다. 케이블은 지퍼 틈으로 빼며 구멍을 뚫지 않는다.

3.2 현재 가격이 확인된 완성 식물 2개

품목	상품가	배송	결제 예상	판매처	판정
방울토마토 완성 식물 - 흙·화분 포함	4,000원	4,000원	8,000원	상품 보기	후보 8종에 포함
스킨답서스(포토스) 완성 식물 - 흙·화분·받침 포함	22,000원	묶음	22,000원	상품 보기	후보 8종 외 시연용
합계			30,000원		

두 상품은 같은 판매자 플랜토피아에서 배송비 1회 4,000원을 적용하는 계산이다. 방울토마토의 기본 화분 형태·크기는 달라질 수 있다. 스킨답서스는 흙·화분·받침 포함 표시가 있으나 프로젝트 후보 작물은 아니므로 팀 동의 없이 최종 작물로 확정하지 않는다.

스킨답서스는 어떤 식물인가?



스킨답서스는 영어로 포토스(pothos), 학명은 Epipremnum aureum인 덩굴성 관엽식물이다. 판매 상품은 이미 자란 식물과 흙·화분·받침이 한 세트여서 바로 토양수분 측정과 앱 연동 시연에 사용할 수 있고 관리 부담도 비교적 작다.

다만 합의된 후보 8종에는 포함되지 않는다. 따라서 장치 동작을 보여 주는 보조 시연 식물로만 사용하고, 8종 작물의 AI 학습·성능평가 결과에 포함하거나 대표 작물이라고 적지 않는다.

4. 완성 작물 구매 선택지

합의된 후보 8종은 방울토마토, 고추, 깻잎, 상추, 청경채, 케일, 바질, 로즈마리다. 아래 표의 미확정안은 실제 완성 화분 판매 URL과 배송비를 조사한 뒤에만 결정한다.

안	구성	예산 영향	장점	문제 확인	판정
A	2종 x 1개 = 2개체	현재 확인안 30,000원 총액 440,410원	시연에 충분, 관리 부담 최소	스킨답서스는 후보 8종 외. 두 번째 작물을 후보종으로 바꿀지 결정	현재 목적 권고
B	2종 x 2개 = 4개체	현재 두 상품을 각각 2개로 계산 시 식물 56,000원 총액 466,410원	같은 작물 내 반복 측정·고장 대비	두 번째 종을 프로젝트 후보 작물로 정하고 완성 화분 URL 재확인	비교시험 시 권고
C	8종 x 1개 = 8개체	식물 전체 89,590원 이하 필요 개체당 평균 11,199원 이하	후보 범위를 넓게 시연	종별 반복 개체 없음, 관리·공간 증가, 가격 미확정	팀 합의·견적 필요
D	8종 x 2개 = 16개체	개체당 평균 5,599원 이하 필요	종별 반복 측정 가능	완성 화분으로는 예산·관리·공간 부담이 큼	시연 목적에는 비권고

권고안

현재 목표가 11월 30일까지 '센서로 실제 측정되고 앱·서버·AI로 결과가 돌아오는 모습'을 보여 주는 것이므로 A안 2종 x 1개가 가장 합리적이다. 작물별 반복 측정 결과까지 비교하려면 B안 2종 x 2개로 올린다. 후보 8종 전체를 실제로 사는 C·D안은 데이터 학습·성능평가 계획과 관리 담당이 함께 확정된 경우에만 검토한다.

선택 전에 답해야 할 질문

- 이번 식물 구매 목적은 연결 시연인가, 작물별 비교 데이터 수집까지 포함하는가?
- 2종만 구매한다면 방울토마토 외 두 번째 작물은 무엇인가?
- 후보 8종이 아닌 스킨답서를 장치 시연용으로 허용할 것인가?
- 토양수분 센서를 모든 화분에서 측정할 것인가, 흙 깊이가 충분한 화분에서만 시연할 것인가?
- 11월 30일까지 식물 보관 장소와 물주기 담당자는 누구인가?

5. 팀 회신용 선택표

아래 항목을 팀 채팅에 공유하고, 결제 전에 한 가지 안으로 확정한다.

선택	구매 방식	표시
A	2종 x 1개 = 2개체 - 시연 중심	[]
B	2종 x 2개 = 4개체 - 반복 측정 포함	[]
C	후보 8종 x 1개 = 8개체 - 종류 범위 확대	[]
D	후보 8종 x 2개 = 16개체 - 반복 측정까지	[]

확인 항목	팀 답변
방울토마토 외 두 번째 작물	_____
스킨답서스 시연용 사용	[] 허용 [] 후보 작물로 교체
식물 보관 장소	_____
물주기·상태 기록 담당	_____
구매 실행 담당	_____
추가 의견	_____

팀 채팅에 보낼 문안

복사해서 사용할 수 있는 메시지

완성된 흙·화분 포함 식물을 구매하려고 합니다. 현재 목적은 11월 30일까지 센서 측정과 앱-서버-AI 결과 반환을 실제로 시연하는 것입니다. 아래 중 하나를 선택해 주세요.

A. 2종을 1개씩, 총 2개
 B. 2종을 2개씩, 총 4개
 C. 후보 8종을 1개씩, 총 8개
 D. 후보 8종을 2개씩, 총 16개

2종만 산다면 방울토마토 외에 원하는 두 번째 작물도 적어 주세요. 현재 가격을 확인한 스킨답서스는 후보 8종 밖의 시연용 식물이므로 사용해도 되는지도 함께 답해 주세요. 식물 보관 장소와 물주기 담당 의견도 부탁드립니다.

결제 전 최종 점검

- [] 팀이 식물 구매안과 두 번째 작물을 확정했다.
- [] 완성 식물 상품이 실제로 흙·화분 포함인지 확인했다.
- [] 식물 배송비와 도착 예정일을 장바구니에서 확인했다.
- [] 휴대폰 폭 50.8-88.9 mm를 확인했다.
- [] EVA 케이스 내부 166 x 84 x 45 mm 이상을 실측했다.
- [] 센서 케이블 4개와 SEN0308 일체형 케이블을 대조했다.
- [] 전체 결제액이 500,000원을 넘지 않는다.

가격과 재고는 2026-09-20 확인값이다. 결제 화면과 다르면 구매를 멈추고 표를 다시 계산한다. 남은 예산을 맞추기 위해 불필요한 품목을 추가하지 않는다.

6. 제품 이미지 확인표

결제 전에 품목명·모델·규격과 이미지를 함께 대조한다. 이미지는 제품을 식별하기 위한 참고자료이며, 구매 기준은 각 카드의 실제 구매 페이지와 상세 표의 규격이다. 쿠팡이 외부 이미지 접근을 차단한 품목은 같은 모델·규격·형태의 참고 이미지를 사용했고 카드 아래에 그 사실을 표시했다.

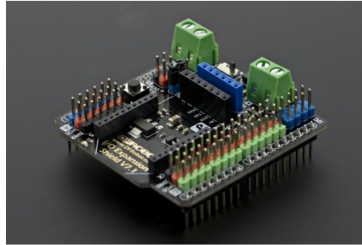


1. Arduino UNO R4 Minima ABX00080

결제 예상 33,100원 · 로봇사이언스

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지

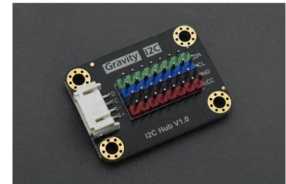


2. DFR0265 Gravity IO Expansion Shield V7.1

결제 예상 11,610원 · 디바이스마트

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



3. DFR0759 Gravity I2C HUB

결제 예상 2,640원 · 디바이스마트

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



4. SEN0308 방수 토양수분 센서

결제 예상 24,090원 · 아이씨뱅크

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



5. SEN0334 SHT31-F 온습도 센서

결제 예상 15,950원 · 아이씨뱅크

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



6. SEN0364 AS7341 광학 센서

결제 예상 28,270원 · 아이씨뱅크

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



7. SEN0206 MLX90614 표면온도 센서

결제 예상 29,810원 · 아이씨뱅크

[실제 구매 페이지 열기](#)

제조사 공식 SEN0206 제품 이미지

6. 제품 이미지 확인표 - 계속

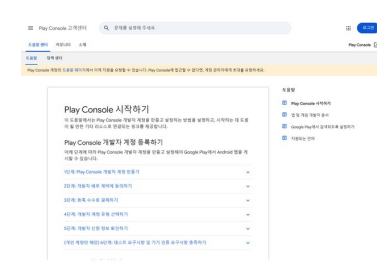


8. Coms FC200 USB-C 데이터 케이블 1 m

결제 예상 5,700원 · 컴스마트

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매-공식 페이지 대표 이미지



9. Google Play 개발자 등록

결제 예상 35,000원 · Google 공식

[실제 구매 페이지 열기](#)

공식 페이지 화면



10. Codex 사용 예산 - 사용자 확정액

결제 예상 159,000원 · ChatGPT 공식

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매-공식 페이지 대표 이미지



11. Ulanzi U-Rig Pro

결제 예상 14,000원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 모델 참고 이미지



12. EVA 하드 케이스 23 x 15 x 7 cm

결제 예상 9,790원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 규격 23 x 15 x 7 cm 참고 이미지



13. 3M 듀얼락 25 mm, 50 cm x 2개

결제 예상 10,860원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 모델 3M SJ3550 참고 이미지

6. 제품 이미지 확인표 - 계속

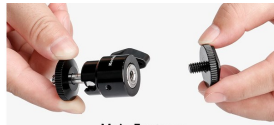


14. 편조 케이블 슬리브 12 mm x 1 m

결제 예상 3,600원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 규격 12 mm x 1 m 참고 이미지



Main Features

- Max. load: 3kg
- Widely compatibility
- Attach accessory tightly via a 1/4 screw
- Lightweight and durable

15. 미니 볼헤드·1/4인치 콜드슈 어댑터

결제 예상 4,890원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 규격 미니 볼헤드 참고 이미지



16. Ulanzi PT-3 트리플 콜드슈

결제 예상 17,500원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 모델 Ulanzi PT-3 참고 이미지



17. T형 탈부착 벨크로 타이 20개

결제 예상 4,600원 · 쿠팡

[실제 구매 페이지 열기](#)

동일 형태 T형 벨크로 타이 참고 이미지

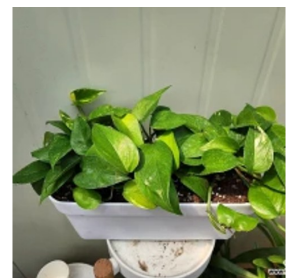


18. 방울토마토 완성 식물 - 흙·화분 포함

결제 예상 8,000원 · 엑스플랜트

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지



19. 스킨답서스(포토스) 완성 식물 - 흙·화분·받침 포함

결제 예상 22,000원 · 엑스플랜트

[실제 구매 페이지 열기](#)

판매·공식 페이지 대표 이미지

이미지 출처는 판매처·제조사·동일 모델 또는 동일 규격 판매 페이지다. 이미지와 실제 구매 페이지가 다른 카드에서는 실제 상품의 색상·구성·포장 차이를 주문 직전에 확인한다.

부록. 전체 구매 URL 확인표

번호	품목	결제 예상	상세 URL
1	Arduino UNO R4 Minima ABX00080	33,100원	https://robotscience.kr/goods/view?no=20942
2	DFR0265 Gravity IO Expansion Shield V7.1	11,610원	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=1111779
3	DFR0759 Gravity I2C HUB	2,640원	https://www.devicemart.co.kr/goods/view?no=13192218
4	SEN0308 방수 토양수분 센서	24,090원	https://www.icbanq.com/P011849207
5	SEN0334 SHT31-F 온습도 센서	15,950원	https://www.icbanq.com/P011442766
6	SEN0364 AS7341 광학 센서	28,270원	https://www.icbanq.com/P013130496
7	SEN0206 MLX90614 표면온도 센서	29,810원	https://www.icbanq.com/P007606154
8	Coms FC200 USB-C 데이터 케이블 1 m	5,700원	https://www.comsmart.co.kr/cmart/shop/item.php?it_id=1601888323
9	Google Play 개발자 등록	35,000원	https://support.google.com/googleplay/android-developer/answer/6112435?hl=ko
10	Codex 사용 예산 - 사용자 확정액	159,000원	https://chatgpt.com/pricing
11	Ulanzi U-Rig Pro	14,000원	https://www.coupang.com/vp/products/7866103945?itemId=21476334041&vendorItemId=88530574086
12	EVA 하드 케이스 23 x 15 x 7 cm	9,790원	https://www.coupang.com/vp/products/7994370142?itemId=22540917108&vendorItemId=95318532894
13	3M 듀얼락 25 mm, 50 cm x 2개	10,860원	https://www.coupang.com/vp/products/8187782258?itemId=23419215213&vendorItemId=90446254607
14	편조 케이블 슬리브 12 mm x 1 m	3,600원	https://www.coupang.com/vp/products/8730246303
15	미니 볼헤드·1/4인치 콜드슈 어댑터	4,890원	https://www.coupang.com/vp/products/8663301942
16	Ulanzi PT-3 트리플 콜드슈	17,500원	https://www.coupang.com/vp/products/7852046163
17	T형 탈부착 벨크로 타이 20개	4,600원	https://www.coupang.com/vp/products/9101303418
18	방울토마토 완성 식물 - 흙·화분 포함	8,000원	https://www.xplant.co.kr/item/1743415390
19	스킨답서스(포토스) 완성 식물 - 흙·화분·받침 포함	22,000원	https://www.xplant.co.kr/item/1716034533
	총 결제 예상액	440,410원	

참고: 듀얼락 배송비 3,000원이 장바구니 묶음 또는 회원 혜택으로 무료가 되면 실제 예상액은 437,410원, 잔액은 62,590원이다. 보고서 본문은 해당 혜택을 가정하지 않은 440,410원을 기준으로 한다.